

Kapitel 1: Einleitung & Grundmodelle

§1.1 Wahrscheinlichkeitskonzepte | §1.2 Mathematisches Modell

Warum dieses Kapitel?

Kapitel 1 legt das mathematische Fundament der gesamten Vorlesung. Ohne die Begriffe *Wahrscheinlichkeitsraum*, *Zufallsvariable* und *Verteilung* lässt sich keine spätere Aussage (Unabhängigkeit, Poisson-Approximation, Gesetz der großen Zahl) sauber formulieren. Die hier eingeführten Verteilungen (Binomial, Hypergeometrisch, Negativ-Binomial, Gleichverteilung) sind Prüfungsdauerläufer – sowohl als eigenständige Aufgabe als auch als Bausteine komplexerer Modelle.

1 §1.1 Wahrscheinlichkeitsräume und Ereignisse

Definition 1.1 — Diskreter Wahrscheinlichkeitsraum

Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** ist ein Paar (Ω, P) , wobei

- (i) Ω eine *höchstens abzählbar unendliche*, nichtleere Menge ist (der **Grundraum** / **Stichprobenraum**),
- (ii) $P: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ eine Funktion mit den Eigenschaften:
 - $P(\Omega) = 1$ (Normiertheit)
 - $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$ für paarweise disjunkte $A_1, A_2, \dots \subset \Omega$ (σ -Additivität)

P heißt **Wahrscheinlichkeitsmaß**. Teilmengen $A \subset \Omega$ heißen **Ereignisse**, $P(A)$ ihre **Wahrscheinlichkeit**.

Lemma 1.2 — Elementare Eigenschaften

In (Ω, P) gelten:

- (i) **Punktwahrscheinlichkeiten bestimmen P** : P ist durch $P(\{\omega\})$, $\omega \in \Omega$, eindeutig festgelegt.
- (ii) **Komplement**: $P(A^c) = 1 - P(A)$ für alle $A \subset \Omega$.
- (iii) **Monotonie**: $A \subset B \subset \Omega \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.
- (iv) **Unmögliches Ereignis**: $P(\emptyset) = 0$.
- (v) **σ -Subadditivität**: $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Beweisidee: (iv) folgt aus σ -Additivität mit $A_i = \emptyset$ und $P(\Omega) = 1$; (ii) aus $P(\Omega) = P(A) + P(A^c) = 1$.

Laplace-Ansatz

Ist Ω endlich, so heißt

$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{\#\Omega} \quad \text{für alle } \omega \in \Omega$$

die **diskrete Gleichverteilung** (Laplace-Verteilung). Für jedes Ereignis A gilt dann:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} \quad (\text{günstige} / \text{mögliche Fälle}).$$

Wichtig: Der Laplace-Ansatz ist nur dann gerechtfertigt, wenn alle Elementarereignisse physikalisch gleichwahrscheinlich sind. Falsche Wahl von Ω führt zu falschen Ergebnissen!

Beispiel 1.1 — Würfel und Laplace

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$, $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$. Ereignis $A = \{2, 4, 6\}$ (gerade Augenzahl):

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Achtung

Klassischer Fehler beim Laplace-Ansatz: Beim Wurf zweier Münzen sind die “naiven” Ergebnisse $\{KK, KZ, ZZ\}$ *nicht* gleichwahrscheinlich – das Ereignis “ein Kopf, eine Zahl” wird durch *zwei* Elementarereignisse (K, Z) und (Z, K) realisiert. Korrekt: $\Omega = \{K, Z\}^2$, also $\#\Omega = 4$, und $P(\text{gemischt}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

2 §1.2 Zufallsvariablen und Verteilungen

Definition 1.3 — Zufallsvariable und Verteilung

Sei (Ω, P) ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und Ω' eine abzählbare Menge. Jede Funktion $X: \Omega \rightarrow \Omega'$ heißt **(diskrete) Zufallsvariable**.

Das Wahrscheinlichkeitsmaß P^X auf Ω' , definiert durch

$$P^X(\{\omega'\}) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = \omega'\}) =: P(X = \omega'),$$

heißt **Verteilung von X** (auch: Bildmaß, law $\mathcal{L}(X)$).

Schreibweisen: $P(X \in A)$ statt $P(\{\omega : X(\omega) \in A\})$; $X \sim \mu$ bedeutet “ X hat Verteilung μ ”.

Definition 1.5 — Gemeinsame Verteilung und Randverteilungen

Sind $X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen auf demselben (Ω, P) , so heißt $\mathcal{L}(X_1, \dots, X_n)$ die **gemeinsame Verteilung** (joint distribution). Die einzelnen $\mathcal{L}(X_i)$ heißen **Randverteilungen** (marginals). Randverteilungen erhält man durch Summation über die übrigen Variablen:

$$P^{X_i}(\{k\}) = \sum_{\substack{\omega'_j \in \Omega'_j, \\ j \neq i}} P^{(X_1, \dots, X_n)}(\{(\omega'_1, \dots, k, \dots, \omega'_n)\}).$$

3 §1.3 Die wichtigen diskreten Verteilungen

3.1 Binomial- und Bernoulliverteilung

Definition 1.4 — Binomialverteilung $\text{Bin}(n, p)$

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\{0, 1, \dots, n\}$ mit

$$P(\{k\}) = \binom{n}{k} (1-p)^{n-k} p^k, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

heißt **Binomialverteilung** $\text{Bin}(n, p)$ zum Parameter $(n, p) \in \mathbb{N} \times (0, 1)$.

Spezialfall $\text{Bin}(1, p)$: **Bernoulliverteilung** (eine einzige Ja/Nein-Entscheidung).

Entstehung: X = Anzahl der Erfolge (Augenzahl 6, Treffer, ...) bei n unabhängigen Versuchen, jeweils mit Erfolgswahrscheinlichkeit p .

Beispiel 1.2 — Sechsen beim Würfeln

X = Anzahl der Sechsen bei $n = 10$ Würfeln, $p = \frac{1}{6}$.

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \left(\frac{5}{6}\right)^7 \left(\frac{1}{6}\right)^3 = 120 \cdot \frac{5^7}{6^{10}} \approx 0,155.$$

$X \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{6})$.

3.2 Multinomialverteilung

Definition 1.6 — Multinomialverteilung $\text{Mult}(n, p_1, \dots, p_r)$

Seien $r \in \mathbb{N}$, $p_1, \dots, p_r \in [0, 1]$ mit $p_1 + \dots + p_r = 1$. Ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\Omega = \{(k_1, \dots, k_r) : k_i \in \mathbb{N}_0, k_1 + \dots + k_r = n\}$ mit

$$P(\{(k_1, \dots, k_r)\}) = \binom{n}{k_1 \ k_2 \ \dots \ k_r} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$$

heißt **Multinomialverteilung** $\text{Mult}(n, p_1, \dots, p_r)$.

Spezialfall $r = 2$: $\text{Mult}(n, p, 1-p) = \text{Bin}(n, p)$.

Beispiel 1.3 — Würfelwürfe mit zwei Augenzahlen

X_1 = Anzahl der Sechsen, X_2 = Anzahl der Fünfen bei n Würfeln. Gemeinsame Verteilung: $(X_1, X_2) \sim \text{Mult}(n, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{4}{6})$, also

$$P(X_1 = k_1, X_2 = k_2) = \binom{n}{k_1 \ k_2 \ n - k_1 - k_2} \left(\frac{1}{6}\right)^{k_1} \left(\frac{1}{6}\right)^{k_2} \left(\frac{4}{6}\right)^{n - k_1 - k_2}.$$

Randverteilungen: $X_1 \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{6})$ und $X_2 \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{6})$.

3.3 Hypergeometrische Verteilung

Definition 1.7 — Hypergeometrische Verteilung $\text{Hypergeom}(n, S + W, S)$

Eine Urne enthält S “Erfolgs-”-Elemente und W “Misserfolgs-”-Elemente ($S + W$ gesamt). Man zieht $n \leq S + W$ Elemente *ohne Zurücklegen*. X = Anzahl der Erfolgs-Elemente in der Stichprobe hat die Verteilung:

$$P(X = k) = \frac{\binom{S}{k} \binom{W}{n-k}}{\binom{S+W}{n}}, \quad k = \max(0, n-W), \dots, \min(n, S).$$

Diese Verteilung heißt **Hypergeometrische Verteilung** $\text{Hypergeom}(n, S + W, S)$.

Beispiel 1.4 — Stichprobe aus einer Vorlesung

$S = 80$ Drittsemester, $W = 120$ andere, $n = 20$ Studierende werden befragt.

$$P(X = 10) = \frac{\binom{80}{10} \binom{120}{10}}{\binom{200}{20}}.$$

Anwendung Tierzählung: S markierte Tiere, W unmarkierte; nach n Wiederfängen schätzt man $S + W$ aus dem Verhältnis markierter Tiere. (Capture-Recapture-Methode)

Achtung

Hypergeom vs. Binomial: Ziehen *ohne* Zurücklegen $\rightarrow$ Hypergeom; ziehen *mit* Zurücklegen $\rightarrow$ Binomial. Für $S + W \rightarrow \infty$ bei festem n und $p = S/(S + W)$ konvergiert $\text{Hypergeom}(n, S + W, S) \rightarrow \text{Bin}(n, p)$.

3.4 Negative Binomialverteilung und Geometrische Verteilung

Definition 1.8 — Negative Binomialverteilung $\text{Bin}^-(r, p)$

Sei $r > 0$, $0 < p < 1$. Ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathbb{N}_0$ mit

$$P(\{k\}) = \binom{r+k-1}{k} p^r (1-p)^k, \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

heißt **Negative Binomialverteilung** $\text{Bin}^-(r, p)$.

Interpretation: k = Anzahl der *Misserfolge* bis zum r -ten Erfolg.

Spezialfall $r = 1$ – Geometrische Verteilung $\text{Geom}(p)$:

$$P(\{k\}) = p(1-p)^k, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

k = Anzahl der Misserfolge *vor* dem ersten Erfolg.

Achtung: Manche Quellen definieren $\text{Geom}(p)$ als Nummer des Zuges, bei dem der erste Erfolg eintritt: dann $P(\{k\}) = p(1-p)^{k-1}$, $k \in \mathbb{N}$.

Beispiel 1.5 — Wartezeit bis zur ersten Sechs

$p = \frac{1}{6}$. $P(\text{genau 4 Misserfolge vor der ersten Sechs}) = \text{Geom}(\frac{1}{6})(\{4\})$:

$$P(k = 4) = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{5^4}{6^5} = \frac{625}{7776} \approx 0,080.$$

4 §1.4 Indikatorfunktionen

Indikatorfunktionen und ihre Rechenregeln

Für $A \subset \Omega$ definiert

$$\mathbf{1}_A(\omega) := \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}$$

eine $\text{Bin}(1, P(A))$ -verteilte Zufallsvariable. Es gelten die Rechenregeln:

$$\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_A \wedge \mathbf{1}_B,$$

$$\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A \vee \mathbf{1}_B,$$

$$\mathbf{1}_{A^c} = 1 - \mathbf{1}_A.$$

Nützlich: Jede diskrete reellwertige Zufallsvariable Y lässt sich schreiben als $Y = \sum_{\tilde{\omega} \in \tilde{\Omega}} \tilde{\omega} \cdot \mathbf{1}_{\{Y=\tilde{\omega}\}}$.

Beispiel 1.6 — Spielgewinn mit Indikatoren

Dreimaliges Würfeln, $X \sim \text{Bin}(3, \frac{1}{6})$ (Anzahl der Sechsen). Gewinn $G = 10 \text{ €}$ falls $X > 1$, sonst -2 € :

$$G = 10 \cdot \mathbf{1}_{\{X > 1\}} - 2 \cdot \mathbf{1}_{\{X \leq 1\}}.$$

$$P(G = 10) = P(X > 1) = P(X = 2) + P(X = 3) = 3 \cdot \frac{5}{216} + \frac{1}{216} = \frac{16}{216} = \frac{2}{27} \approx 0,074.$$

5 §1.5 Vergleichstabelle: Diskrete Verteilungen

Verteilung	Träger	$P(\{k\})$	Entstehung
$\text{Bin}(n, p)$	$\{0, \dots, n\}$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	Erfolge, <i>mit</i> Zurücklegen
Hypergeom (n, N, S)	$\{\max(0, n-W), \dots, \min(n, S)\}$	$\frac{\binom{S}{k} \binom{W}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	Erfolge, <i>ohne</i> Zurücklegen
$\text{Bin}^-(r, p)$	$\mathbb{N}_0$	$\binom{r+k-1}{k} p^r (1-p)^k$	Misserfolge bis r -ter Erfolg
$\text{Geom}(p)$	$\mathbb{N}_0$	$p(1-p)^k$	Misserfolge vor 1. Erfolg
$\text{Mult}(n, \mathbf{p})$	$\{k : k_i \geq 0, \sum k_i = n\}$	$\frac{n!}{k_1! \dots k_r!} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$	r Kategorien, je n Versuche

Prüfungscheckliste — Kapitel 1

- | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| ☐ | Diskreten Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) definieren; alle drei Axiome nennen und die σ -Additivität von endlicher Additivität abgrenzen. | → <i>Def. 1.1</i> |
| ☐ | Lemma 1.2 (i)–(v) aus dem Gedächtnis nennen und mindestens (ii) und (iv) beweisen. | → <i>Lemma 1.2</i> |
| ☐ | Laplace-Ansatz erklären und begründen, wann er gültig ist; klassischen Fehler (falsche Ω -Wahl) an einem Beispiel demonstrieren. | → <i>Abschn. 1.2</i> |
| ☐ | Zufallsvariable definieren; Verteilung P^X (Bildmaß) angeben und als Wahrscheinlichkeitsmaß verifizieren. | → <i>Def. 1.3</i> |
| ☐ | Gemeinsame Verteilung und Randverteilung erklären; Randverteilung durch Summation herleiten. | → <i>Def. 1.5</i> |
| ☐ | Binomialverteilung $\text{Bin}(n, p)$ definieren; vollständige Rechnung für $P(X = k)$ durchführen. | → <i>Def. 1.4</i> |
| ☐ | Multinomialverteilung $\text{Mult}(n, p_1, \dots, p_r)$ definieren; Multinomialkoeffizient erklären und als Verallgemeinerung von Bin identifizieren. | → <i>Def. 1.6</i> |
| ☐ | Hypergeometrische Verteilung herleiten (Laplace-Ansatz, Zählen günstiger Fälle) und von Bin abgrenzen (mit vs. ohne Zurücklegen). | → <i>Def. 1.7, Bsp. 1.4</i> |
| ☐ | Negative Binomialverteilung $\text{Bin}^-(r, p)$ und Geometrische Verteilung $\text{Geom}(p)$ definieren; beide Konventionen der Geom-Verteilung kennen. | → <i>Def. 1.8</i> |
| ☐ | Indikatorfunktionen $\mathbf{1}_A$ definieren; Rechenregeln für $A \cap B$, $A \cup B$, A^c aufschreiben und verifizieren. | → <i>Abschn. 1.4</i> |
| ☐ | Zufallsvariable G als Funktion einer anderen Zufallsvariablen X mittels Indikatoren darstellen und damit $P(G = c)$ berechnen (ohne expliziten Grundraum). | → <i>Bsp. 1.6</i> |
| ☐ | Verteilungstabelle aus dem Kopf reproduzieren: Träger, Formel, Entstehung für alle fünf Verteilungen. | → <i>Abschn. 1.5</i> |